

EASIA
PENDAHULUAN

INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

- **PRINSIP DASAR SISTEM KOMPUTER**

Input-----□ Proses-----□ Output

Program contoh;

Var A, B, C :integer;

Begin

write('isikan bilangan pertama: ');

readln(A);

write('isikan bilangan kedua: ');

readln(B);

C:=A*B;

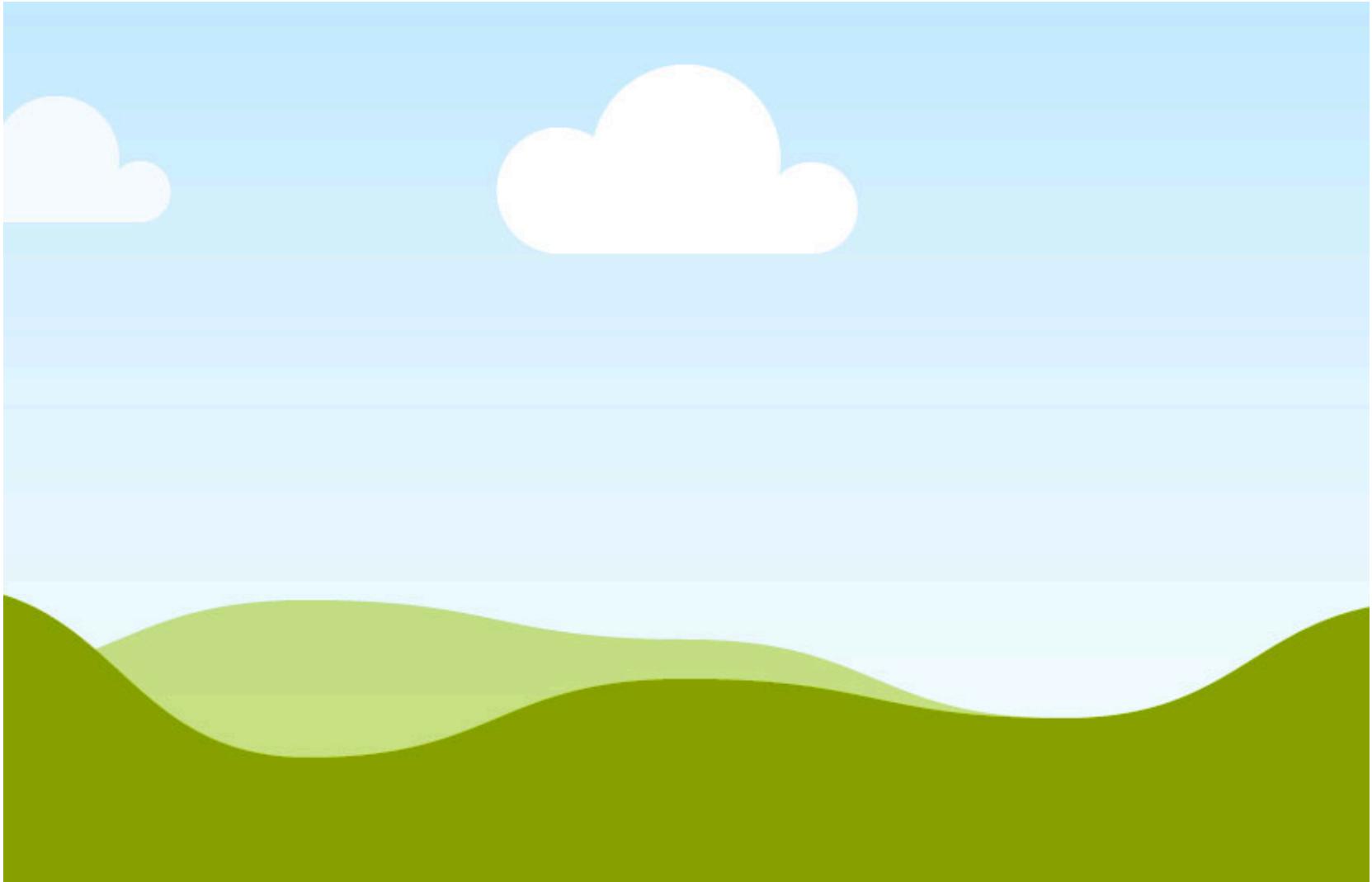
writeln ('hasilnya adalah: ', C);

End

- IMK Adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari perancangan, implementasi dan evaluasi sistem komputasi interaktif dan berbagai aspek terkait (Hewett)
- Perspektif Ilmu Komputer ; fokus IMK adalah pada interaksi,khususnya interaksi antara satu atau lebih manusia (sebagai pengguna) dengan satu atau lebih komputer yang menjalankan banyak program aplikasi sekaligus

- Istilah "IMK"="HCI" atau "IMM"=HMI", melingkupi dua sisi yaitu : mesin dan manusia
- Mesin lebih populer dikenal dengan komputer
- Berbagai jenis komputer yang dikenal seperti mainframe, workstation dan komputer pribadi (PC)
- Sedangkan, aspek manusia ; sebagai sekelompok orang atau sebuah organisasi, maka antarmuka disini bisa termasuk :
 - Komunikasi antar manusia berbantuan komputer
 - Suatu pekerjaan yang secara kooperatif dikerjakan oleh sekelompok orang yang menggunakan komputer
 - Kesemuanya ini merupakan topik penting dalam ruang lingkup IMK

- IMK merupakan bidang antar disiplin ilmu, dan masing-masing disiplin ilmu memberi penekanan pada aspek yang berbeda.



- Beberapa disiplin ilmu yang mempengaruhi IMK (Downtown) yaitu :
- Ilmu komputer
 - membahas tentang perancangan aplikasi untuk dapat digunakan oleh manusia dengan mudah, menyangkut:
 - pemilihan program bantu pendukung
 - bahasa pemrograman
 - teknik pemrograman
 - pengolahan bahasa alami, struktur data, basis data serta bidang ilmu komputer lainnya

- Psikologi

Membahas tentang penerapan teori proses kognitif dan analisis empiris tentang perilaku pengguna

- Antropologi dan Sosiologi

Membahas tentang interaksi antara teknologi, kerja dan organisasi

- Antropologi dapat memberikan pandangan mendalam tentang cara kerja berkelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidang masing-masing
- Sosiologi berkaitan dengan studi tentang pengaruh sistem manusia – komputer dalam struktur sosialnya

- Perancangan grafis dan tipografi yaitu gambar dapat digunakan sebagai sarana dialog yang efektif antara manusia dengan komputer
- Teknik Elektronika yaitu berbicara tentang sisi perangkat keras komputer
- Ergonomik yaitu berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman, seperti : bentuk fisik meja dan kursi kerja, layar tampilan, bentuk papan ketik, posisi duduk, pengaturan lampu, kebersihan tempat kerja, dll

- Linguistik

Pada saat pengguna melakukan dialog, diperlukan sarana komunikasi yang memadai, sarana komunikasi disini berbentuk suatu bahasa khusus seperti bahasa grafis, bahasa alami, bahasa menu, atau bahasa perintah

- Perancangan Industri

Membahas tentang produk-produk interaktif.

Contoh penggunaan layar sentuh pada teknologi komputer sekarang ini semakin mempermudah interaksi manusia dengan komputer itu sendiri

Antarmuka “User Friendly”

Dalam antarmuka, sebuah sistem juga mempunyai sifat yang disebut “User Friendly”. Yang dimaksudkan “user friendly” adalah sistem tersebut bisa dipelajari dan dipahami dengan mudah. Selain itu sebuah sistem yang mudah untuk digunakan user.



User-Friendly
Interface



PERANTI BANTU PENGEMBANG SISTEM

Salah satu kriteria yang harus dimiliki oleh sebuah perangkat lunak untuk mendapat predikat “user friendly” adalah :

- P/L tersebut mempunyai antar muka yang bagus
- Mudah dioperasikan
- Mudah dipelajari
- Pengguna selalu merasa senang untuk menggunakannya

Untuk mempercepat proses perancangan dan pengembangan antarmuka, perancang sering memanfaatkan piranti bantu pengembang, seperti MacApp dari Apple, VBnet, Android dll

Penggunaan piranti bantu untuk mengembangkan antarmuka mempunyai keuntungan yaitu :

- Antarmuka yang dihasilkan lebih baik
 - Hasil rancangan sementara segera dapat dibuatkan purwarupa (prototype) nya
 - Perubahan yang diinginkan pengguna dapat segera dilakukan karena antarmukanya mudah dimodifikasi
 - Sebuah aplikasi dapat mempunyai lebih dari satu antarmuka
 - Sejumlah aplikasi yang berbeda dapat mempunyai antarmuka yang konsisten
 - Memberikan “wajah” yang unik dan sentuhan khusus terhadap program aplikasi yang akan dibangun
 - Memungkinkan sejumlah ahli bekerja sama untuk memberikan kontribusi masing-masing, mis. Ahli grafis, psikolog, dll

- Program antarmuka menjadi mudah ditulis dan lebih ekonomis untuk dipelihara
 - Program antarmuka menjadi lebih terstruktur dan lebih modular
 - program antarmuka lebih bersifat '*reusable*' karena piranti bantu menggabungkan bagian-bagian yang sama
 - Kehandalan antarmuka menjadi lebih tinggi
 - Spesifikasi antarmuka menjadi lebih mudah diungkapkan, divalidasi, dievaluasi dan dimodifikasi
 - Ketergantungan piranti diisolasi di dalam peranti bantu sehingga antarmukanya lebih mudah di *port* ke berbagai aplikasi pada lingkungan yang berbeda

STRATEGI PENGEMBANGAN ANTARMUKA

- Sebuah program aplikasi terdiri atas 2 bagian ;
 1. Bagian antarmuka yang berfungsi sebagai sarana dialog antara manusia dengan komputer
 2. Bagian aplikasi yang merupakan bagian yang berfungsi untuk menghasilkan informasi berdasarkan olahan data menggunakan suatu algoritma tertentu

Secara garis besar , pengembangan bagian antarmuka

perlu memperhatikan beberapa hal berikut :

1. Pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer
2. Berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik dialog, seperti ragam dialog, struktur, isi tekstual dan grafis, tanggapan waktu dan kecepatan tampilan

Lanjutan...

1. Penggunaan purwarupa (prototipe) yang didasarkan pada spesifikasi dialog formal yang disusun secara bersama-sama antara pengguna dengan perancang sistem, serta peranti bantu yang digunakan
2. Teknik evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi hasil proses purwarupa yang telah dilakukan, antara lain berdasarkan analisis atas transaksi dialog dengan calon pengguna

Kesimpulan

- IMK adalah bidang ilmu yang terbuka untuk dipengaruhi dan mempengaruhi berbagai disiplin ilmu lain, yang cakupannya sangat luas.

Diskusikan

- Apa yang ada ketahui tentang Perancangan Grafis dan Tipografi ?
- Apa kelebihan tampilan Win 7 di Banding Win 8 dan Win 10
- Apakah pengguna komputer atau user lambat laun akan mengalami kebosanan dalam menggunakan komputer ?





For
the
2600++
Pageviews!

<http://lav97.deviantart.com>